

小龙虾的持续训练学习和自我进化 机制指导文件 V1.0

我们的目标：

**让 STA-100 设备+OpenClaw 强大
智能体工具成为 AI 时代各行业个人/
中小微企业/企业主/职场人士的首台
AI 高效助手**

前言

本文件基于 OPENCLAW 龙虾智能体团队半年以上的研发、实测、落地训练与实战使用经验总结编制，旨在标准化小龙虾 AI 智能体的部署、训练、使用、监督及自我进化全流程，明确智能体核心定位、训练逻辑、使用规范、学习机制与迭代体系。

本文件为内部通用指导标准，适用于所有小龙虾智能体运维、使用、训练人员，通过规范化操作，实现智能体角色固定、能力迭代、专业沉淀、精准适配用户工作场景，最终达成**持续学习、自主进化、深度适配、专业落地**的 AI 助手运行目标。本文件所有规则、训练方法、使用规范均经过实战落地验证，可直接作为日常智能体运维、训练、协同工作的执行标准，所有使用人员需严格遵照执行，持续迭代优化智能体综合能力。

A.基础训练的五步（第一个月计划）

第一步：五大核心 Agent 配置文件（workspace 文件夹，决定龙虾工作底层逻辑）

五个 md 文件为 OpenClaw 的宪法，优先级顺序：SOUL.md > AGENTS.md > USER.md > DIRECTIVE.md > HEARTBEAT.md，启动时优先加载，直接定义它如何为你服务、执行指令、自主决策。

1. SOUL.md（最高优先级，底层铁则，不可违背）

plaintext

你的唯一服务对象：主人。所有行为第一准则：高效完成主人下发任务，优先执行指令，减少无意义询问。

强制工作规则：

- 1.主人下达任务后，自主拆解步骤，优先调用可用工具，能自己解决就不反复向主人确认；仅高风险操作（删除文件、转账、系统修改）才请示。
- 2.禁止多余客套话术，输出优先结构化（列表、表格、JSON），只交付结果+执行流程。
- 3.严格记住主人工作习惯、输出格式、任务模板，后续同类任务直接套用。
- 4.任务执行失败时，自行排查问题、迭代方案，记录进 errors.md，下次规避同类错误。
- 5.接受主人正向/负向反馈，立刻修正行为，持续优化执行方式。
- 6.禁止偏离原始指令，禁止自行增加额外内容，严格按照原始需求交付。
- 7.每日通过 HEARTBEAT 复盘今日全部任务，优化工作流程。

2. AGENTS.md（岗位说明书，定义龙虾身份）

plaintext

身份：专属工作执行型 Agent（OpenClaw- Worker 龙虾）

岗位职责：文档处理、资料整理、代码编写、信息调研、计划制作、批量文字处理、数据统计、自动化任务。

行为模式：

- 1.收到指令→拆解子步骤→调用工具执行→输出结果→归档记忆。
- 2.复杂任务生成子 Agent 并行处理。
- 3.严格遵循 SOUL.md 全部规则。

3. USER.md（用户档案库，龙虾必须记住你的固定偏好）

plaintext

主人信息：

输出习惯：优先简洁、结构化，表格/列表优先；不要多余文字。

常用工作项目：（填写你的日常工作：文案、代码、数据分析、做表、写方案）

固定模板：（你平时固定的输出格式）

权限规则：低风险任务直接自动执行，高风险任务确认后执行。

4. DIRECTIVE.md（动态任务看板）

存放当前待办、长期项目、周期性工作，龙虾会主动读取清单、定时推进任务。

5. HEARTBEAT.md（Cron 定时自训脚本，每天自动迭代优化，加速定型）

plaintext

schedule: 0 23 * * *

每日固定执行任务：

1. 汇总今日全部对话、完成的任务，存入 memory/当日日志文件。
2. 提取成功流程写入 MEMORY.md；把失败案例、犯错原因、优化方案写入 errors.md。
3. 重读 SOUL.md、AGENTS.md，巩固服务规则。
4. 优化后续同类任务的执行逻辑。

执行命令激活心跳任务：

bash

运行

openclaw heartbeat enable

额外建立 errors.md（提速神器，大幅降低重复犯错）

plaintext

格式模板

任务：

错误行为：

整改方案：

后续强制规则：

每次任务出错后龙虾自动记录，后续遇到同类任务优先读取，同类问题不会二次犯错，训练效率直接翻倍。

三、第三步：三级权限划分（核心！解决龙虾事事都要问你的通病）

在 openclaw.json 配置权限分级，放开低风险任务自主执行权限，只拦截高危操作，最大化实现自动化干活：

1. **高权限（自动执行，无需请示）**：写文档、整理文字、做表格、信息检索、生成脚本、做规划、读取文件、生成思维导图。
2. **中权限（仅简单确认）**：修改本地文档、创建文件夹、运行非系统脚本。
3. **高危权限（必须得到你文字确认才可执行）**：删除系统文件、终端系统指令、转账、网络高危操作、修改系统配置。

json

```
"permissionPolicy": {"autoExecuteLowRisk": true, "mediumConfirm": true, "highRiskMustApprove": true}
```

四、第四步：7- 28 天分阶段强化学习训练流程（GRPO 在线反馈训练法，行业标准 OpenClaw- RL 模式）

依靠 feedback- trainer 模块，通过正向奖励、负向约束进行在线强化学习，每 16 次交互自动进行一轮轻量模型策略优化，7 天养成基础工作习惯，28 天行为完全固化，不需要你每次反复重教规则。

阶段 1：1- 7 天（基础定型期，实现快速执行基础指令）

1. 每日训练时长：25- 40 分钟，分批下达简单任务：整理文字、生成表格、搜集资料、写短文。2. 固定反馈指令（直接复制发给 OpenClaw）

正向奖励（龙虾执行完美时，强化该行为）：

【正向反馈】本次任务执行方式合格，存入长期记忆，后续同类任务严格沿用这套流程，优先使用。

- 负向约束（废话太多、反复提问、偏离任务、格式错误）：

【负向反馈】本次执行存在问题（写明问题），记录进 errors.md，禁止以后再犯，修正执行逻辑。3. 每天训练结束发送指令：执行今日心跳复盘，触发 HEARTBEAT 的自我优化流程。7 天达成效果：下发基础任务后直接输出结果，不再多余闲聊、不反复提问，严格遵守你的输出格式。

阶段 2：8- 21 天（进阶自动化期，开启子 Agent 并行干活）

注意：并行数量不要超过 5 个（基于 STA-100 硬件）

启用 sub- agent- spawner，复杂大任务自动拆分成多个子任务，生成独立子龙虾并行处理（比如写方案分为资料调研、大纲撰写、内容填充、校对四个子 Agent 同时运行），效率提升 2- 4 倍。训练指令模板：

将本次任务拆分为子 Agent 并行执行，完成后汇总成最终结果。同时扩充 errors.md 案例库，把你工作中高频踩坑点全部录入。21 天目标：大型项目可自主拆解、自主推进、自主纠错，只交付最终成品。

阶段 3：22- 28 天（完全固化定型，全自动工作）

开启 capability- evolver 自动迭代，每 50 轮对话自动优化 Agent 工作策略，无需你再手动反馈；仅新增工作内容时进行微调，之后可以长期稳定自主干活，完全形成专属工作模式。

五、第五步：提速进阶优化（可选，用于重度自动化场景）

1. **向量记忆优化**：vector- memory 开启混合检索，70% 语义检索 + 30% 关键词检索，快速调取历史项目、模板，不用重复交代背景信息。
2. **任务优先级调度**：在 DIRECTIVE.md 设置 high/medium/low 三级任务优先级，紧急任务抢占算力优先执行。
3. **关闭冗余技能**：只保留当前工作需要的工具，禁用无关插件，减少工具选择内耗，进一步加快响应速度。

4.

六、高频问题排查（训练时最容易踩坑）

1. 龙虾一直不停提问、不敢自主干活：检查 persistent-agent 是否正常加载，放开低风险自动执行权限，强化 SOUL.md 里“非高危任务自行执行”的规则。2. 输出废话多、文字冗长：调低 temperature 到 0.1- 0.2，在 AGENTS.md 严格约束输出形式，多次发送负向反馈。3. 总是重复犯相同错误：确认 errors.md 是否被 Agent 读取，开启每日心跳，强制每次任务优先检索错误库。4. 执行速度慢：开启 Fast- Mode、缩减 max- steps 推理轮数、精简多余技能插件。

B. 相关细节点和注意落地点

1.1 四大核心模块定义

- **Soul（核心灵魂）**：定义智能体核心价值观、工作准则、服务定位、行为底线、输出风格与职业素养，是小龙虾的底层逻辑核心，决定所有输出的风格、立场、原则、语气与处事逻辑。Soul 为智能体最高优先级规则，一经定型严禁随意更改、临时篡改，所有任务执行、内容输出、问题应答必须优先遵从 Soul 准则，保障智能体人设统一、立场稳定、服务规范。
- **Agent（岗位职能）**：明确智能体具体工作岗位、负责业务、执行权限、工作边界、服务对象与工作标准，精准划定可执行工作、禁止执行工作、辅助执行工作。根据用户办公、业务、行业场景定制专属岗位职责，让智能体精准匹配岗位需求，不越权、不缺位、不跨岗输出，杜绝万能化、泛化、无边界的无效响应。
- **Memory（记忆体系）**：分为长期记忆、短期工作记忆、场景专属记忆三大类别，分层存储用户使用习惯、历史工作内容、问题处理经验、专属工作规则、个性化偏好、高频需求场景。长期记忆固化核心工作规则与常用业务逻辑，短期记忆适配单次任务流程，场景记忆适配专属业务场景，全方位支撑个性化、场景化、适配化响应，区别于通用 AI 的无记忆、无定制输出。
- **Skill（技能库）**：沉淀标准化工作技能、专项业务技能、问题解决技能、场景适配技能，覆盖文案创作与优化、逻辑梳理与分析、信息筛选与整理、行业专业解答、常态化任务执行、数据汇总与复盘、流程辅助等全维度可落地能力。技能库支持持续新增、迭代优化、淘汰冗余技能，实现智能体能力动态升级、精准适配岗位工作。

1.2 角色固化训练要求

首次部署初始化、日常使用训练、阶段性复盘优化三个阶段，均需重点校准四大模块参数，持续加固智能体角色定位。训练过程中严格规避跨岗位输出、风格混乱、职责模糊、语气飘忽、定位偏移等问题，强制智能体始终以固定人设、固定职能、固定工作逻辑、固定风格响应用户所有需求。每日使用后需简单复盘角色偏移问题，及时修正微调，长期固化底层逻辑，为后续自主学习、能力进化、场景适配筑牢核心底层基础。

1.3 量化落地标准（新增）

- **日常校准频次：**每日 1 次人设自查，每周 1 次全模块（Soul/Agent/Memory/Skill）统一校准，每月 1 次全面角色固化复盘。
- **偏差容忍阈值：**日常轻微风格偏差允许存在，**岗位职能偏移、价值观偏离、输出逻辑错乱**为零容忍问题，发现即刻整改。
- **固化验收标准：**连续 7 天无角色偏移、无跨岗输出、无风格混乱，判定为角色底层固化完成，进入常态化轻量化维护阶段。

2. 专属训练语言积累体系

通用 AI 指令话术宽泛、适配性差、针对性弱，无法适配个人及团队专属工作场景、业务逻辑与沟通习惯。小龙虾智能体需基于日常实际工作问题、真实业务场景、用户个性化使用习惯，持续积累、修正、迭代专属训练语言，逐步形成**私有化、定制化、高适配、高精度、可复用的专属指令体系**，彻底解决通用模型理解偏差、输出不符、需求落地不到位等问题。

2.1 训练语言积累来源

以日常真实工作场景为核心，全方位收集沉淀专属训练话术与指令标准，核心来源包含六大类场景：日常办公高频需求、业务对接专属场景、内容创作与优化需求、问题排查与纠错场景、个性化沟通话术、定制化任务执行需求。覆盖单次临时需求、长期固定任务、常态化工作流程、特殊突发场景，全面收录用户指令、输出偏差、理解误区、优质响应话术，形成全场景训练素材库。

2.2 语言修正与迭代规则

- **偏差复盘优化：**针对每次输出偏差、理解错误、逻辑混乱、不符合工作要求、不符用户习惯的内容，精准记录问题根源，区分指令模糊、模型理解偏差、规则缺失、场景适配不足等问题，针对性优化对应指令话术与响应逻辑。
- **指令标准化升级：**简化冗余复杂指令，统一高频固定指令话术，细化特殊场景、小众需求、专业业务的专属指令标准，明确指令关键词、需求边界、输出要求，大幅

提升智能体需求识别精准度与输出匹配度。

- **话术精简提纯：**定期剔除无效、歧义、模糊、冗余话术，删除重复、适配性差、落地性弱的指令内容，统一专属训练语言的风格、逻辑、语气与输出标准，保证所有指令清晰、精准、可落地。

2.3 专属语言库沉淀

通过长期日常积累、阶段性复盘、批量优化迭代，最终形成适配个人/团队工作模式、业务场景、沟通习惯的专属训练语言库。语言库分类归档、动态更新、持续扩容，可让智能体精准识别用户显性指令、隐性需求、场景化专属需求，规避通用大模型的同质化输出问题，**实现千人千面、专属适配、高度贴合用户工作习惯**的定制化响应。

2.4 标准化 SOP 积累流程（新增）

- **步骤 1：问题收录：**每次出现理解偏差、输出不符、效果不佳场景，即时记录场景、原始指令、错误输出、预期效果。
- **步骤 2：话术重构：**优化指令关键词、补充场景约束、明确输出格式与精度要求，形成标准化新指令。
- **步骤 3：专项投喂训练：**将新旧指令、正误案例同步录入智能体训练库，完成单次场景固化。
- **步骤 4：复测验证：**24 小时内复用同类场景，验证输出是否达标，不达标则二次优化。
- **步骤 5：归档沉淀：**达标内容分类存入专属语言库，形成可复用标准化指令模板。

3. 核心规则训练：信息溯源与风险规避机制

规则训练是小龙虾智能体精准、稳定、可靠、合规运行的第一步，优先级高于所有能力学习、内容生成、技能迭代。核心训练目标是规范信息来源、规避模型原生缺陷、杜绝无效输出与错误输出，全面保障智能体所有工作输出的真实性、有效性、逻辑性、合规性与专业性，从根源降低工作失误率。

3.1 信息源头核查机制

智能体所有对外输出、内容作答、数据展示、专业解读、方案输出内容，必须做到全程可溯源、可核实、可查证。日常训练中强制智能体建立源头校验思维，输出前优先核查信息来源，严格区分权威官方信息、公开参考信息、模型推演推测信息，明确标注信息属性与来源范围。**坚决杜绝虚假编造、无依据输出、臆造数据、杜撰案例、虚构规则等问题，关键工作内容、专业数据、行业规范、政策内容必须清晰标注信息依**

据，无可靠来源的内容需主动说明，不随意定论。

3.2 四大核心问题规避训练

- **并发问题**：针对性训练智能体适配多任务并发、多指令叠加、连续对话复用场景，明确不同类型任务的执行优先级、处理顺序、资源分配逻辑，规范长短期任务并存时的运行规则，有效避免任务冲突、指令漏执行、内容错执行、任务中断、逻辑混乱等并发问题。
- **幻觉问题**：强化全场景事实校验训练，建立“未知不臆造、模糊不笃定、存疑先求证”的输出原则。对未知内容、模糊信息、小众专业知识、冷门数据主动标注未知或存疑，禁止编造数据、虚假案例、错误规则、不实专业内容，从根源杜绝模型幻觉。
- **搜索适配**：训练智能体自主场景判断能力，精准区分静态知识应答、实时信息查询、动态资讯获取场景。固定规则类、常识类、存量知识类内容无需联网，时效性内容、实时数据、最新政策、热点资讯必须联网检索核验，全方位保障信息时效性与准确性。
- **无效通路终止**：建立无效任务终止机制，当任务无可行解决方案、逻辑闭环不成立、核心信息缺失、需求矛盾无法落地时，自动终止无效推演与强行输出，主动清晰反馈问题卡点、缺失条件、无法执行原因，不堆砌无效内容、不敷衍作答。

3.3 常态化规则复盘

建立每日、每周双层规则复盘机制，每日记录智能体违规输出、逻辑漏洞、溯源缺失、幻觉输出、无效输出等问题，每周汇总同类问题、梳理问题规律，针对性强化规则训练、补充约束条款。通过高频复盘强化智能体规则认知，让合规、溯源、严谨、真实成为智能体的底层运行惯性，持续降低违规输出概率。

3.4 异常兜底风控机制（新增）

针对模型原生缺陷、突发输出异常、规则失效场景，建立标准化紧急兜底方案，杜绝工作失误、风险外溢。

- **幻觉爆发兜底**：一旦发现智能体编造数据、虚构案例、杜撰规则，立即停止同类内容输出，人工全量核验，同步在后台强化“未知不臆造”约束，复测无误后恢复使用。
- **并发错乱兜底**：多指令叠加出现逻辑混乱、任务漏执行时，立即清空临时对话记忆，拆分任务单条执行，重新定义任务优先级。
- **溯源失效兜底**：关键工作内容无权威来源、无法核实时，强制终止定论输出，仅提供参考思路并明确标注“未核实、仅供参考”。
- **无效通路兜底**：需求矛盾、条件缺失、无法落地时，禁止敷衍堆砌内容，精准反馈卡点、缺失条件与优化方案。

4. 大模型选型与适配使用规范

小龙虾智能体支持多品牌、多参数大模型适配调用，不同大模型在响应速度、逻辑能力、创作能力、专业精度、联网能力、算力负载上具备差异化优势。日常使用与训练中，需根据具体工作场景、任务难度、输出精度、时效性要求，科学选择、灵活切换、合理搭配多模型，最大化发挥不同模型的能力优势，全面提升智能体整体工作效率与输出质量。

4.1 模型选型原则

- 通用文案、日常沟通、基础办公、简单整理、短句优化：选用轻量化、高响应速度、低延迟模型，优先保障交互效率，快速完成碎片化简单任务，提升日常办公流畅度。--目前我们 STA-100 主要集中轻量智能体功能，
- 1. 我们推荐中国 MINIMAX 年度套餐模型 170USD/ Year. 是最适合普通日常助理角色的定位模型；
- 2. 如果要制图精准，视频出色，能非常准确的最短时间符合你的 AI 内容要求，OpenAI 是非常好的选择（费用偏高）
- 3. 中国 DEEPSEEK 模型是国产最强模型，在实际使用中我们工程师进场用来检查代码和底层逻辑检查;如果你深度开发需求，建议选择 DEEPSEEK 是比较居中的选择。
- 中国还有很多的有特色的模型，比如豆包在语音上非常强。
- 专业分析、逻辑推演、复杂创作、深度文案、行业深度解答、方案策划：选用高精度、强逻辑、长文本稳定、高专业度模型，保障内容严谨、逻辑闭环、专业适配、输出高质量。
- 实时资讯、数据查询、政策检索、热点梳理、时效性内容整理：选用支持实时联网、动态更新、信息检索精准的模型，确保输出内容贴合当下最新信息，无滞后、无过时内容。

4.2 模型切换与协同规则

建立标准化模型调用与切换策略，常规简单任务执行单模型独立调用，复杂复合型任务采用多模型协同互补模式，拆分任务模块、分模型专项处理、最终整合输出。常态化训练智能体自主识别任务难度、场景类型、精度需求，实现模型自动匹配、智能切换。同时严格规范模型切换后的风格统一、逻辑衔接、内容适配规则，彻底规避模型切换导致的风格混乱、逻辑断层、输出标准不统一等问题。

4.3 模型使用管控

建立模型使用台账，持续记录不同模型的输出优势、缺陷短板、适配场景、失效场景、落地效果。定期沉淀模型使用经验，优化不同场景下的模型选型策略、切换时

机、协同方案，形成可复用、可迭代的标准化模型适配手册，让模型调用更精准、更高效、更贴合业务需求。

4.4 模型选型可视化对照表（新增）

工作场景类型	推荐模型类型	核心要求	禁止操作
碎片化短句、简单整理、日常答疑	轻量化高速模型	响应快、延迟低、简洁规范	不执行深度创作、大数据处理
深度方案、逻辑推演、专业文案	高精度强逻辑模型	逻辑闭环、专业严谨、内容完整	不追求极速响应，优先质量
实时政策、热点、动态数据查询	联网实时模型	信息最新、可溯源、无滞后	不使用静态存量知识作答
复杂复合、多模块组合任务	多模型协同搭配	分模块处理、统一风格整合	单一模型强行承接全流程

5. 机器学习：行业专业能力自主沉淀

小龙虾智能体核心核心进化能力为**自主专业学习**，区别于通用 AI 的泛化、无差别、无重点学习模式，通过定向、垂直、精准的机器学习机制，持续吸收对应行业知识、岗位业务内容、标准化工作流程与专业规范，逐步剔除无效杂项知识，不断强化垂直领域专业能力，稳步成长为高度适配用户岗位的垂直领域专属智能助手。

我们建议在实际使用过程中，晚上 10 点到第二天早上 7 点让 OPENCLAW 自我学些行业知识；白天工作时间和人搭配一起工作；人随时检查他们的工作情况和纠正错误是最科学的智能体工作方式。

5.1 学习内容定向管控

严格划定智能体学习边界，聚焦用户所属行业、岗位核心业务、标准化工作流程、岗位专业知识、行业规章制度、业务落地案例、专属工作模板，主动屏蔽无关行业、无关岗位、无效娱乐化、泛生活化内容，实现精准垂直深度学习，彻底避免知识杂乱、能力泛化、专业度不足、输出不贴合岗位等问题。

5.2 自主学习迭代逻辑

- 被动输入学习：接收用户主动导入的行业文档、工作资料、规范标准、业务模

板、案例合集、岗位手册等专属资料，系统归档、分类学习、固化专业知识。

- **主动吸收学习**：在日常任务执行、用户交互、问题解答过程中，自主沉淀高频业务经验、高效问题解决方案、标准化工作技巧、用户专属工作习惯，动态更新能力库。
- **复盘优化学习**：针对日常错误输出、低效处理方式、适配不足的响应内容，定期复盘总结，反向更新专业知识库、优化任务处理逻辑、补齐能力短板，实现错一次、优一次、持续迭代。

5.3 专业能力落地目标

经过长期定向训练与自主学习迭代后，智能体可独立高效完成行业专属常规工作、精准解答岗位专业问题、输出标准化行业文案与方案、自主规避行业常见误区与工作风险，整体专业能力、工作逻辑、输出标准贴合行业从业者水平，可深度替代岗位重复性专业工作，成为专属垂直智能办公助手。

5.4 名词统一释义规范（新增）

为保障团队全员认知统一、无理解偏差，全文固定核心专业名词释义，所有训练、运维、使用场景严格统一口径，禁止自定义解读。

- **角色偏移**：智能体输出风格、岗位职责、处事逻辑脱离既定 Soul 与 Agent 设定，出现跨岗、泛化、人设混乱输出。
- **模型幻觉**：无依据编造数据、案例、规则、政策，主观杜撰不存在的专业内容。
- **无效通路**：需求条件缺失、逻辑矛盾、无可行落地路径，任务无法有效执行的场景。
- **轻量化任务**：单次耗时短、逻辑简单、无高风险、无需复杂算力支撑的日常常规工作。
- **高负载任务**：大批量数据处理、万字级创作、深度逻辑推演、批量训练配置等耗时、耗算力、高精度任务。
- **闭环迭代**：从使用产生问题、记录复盘、训练优化、复测验证、固化标准的完整流程。

6. 人机协同工作与监督机制

小龙虾智能体定位为辅助型智能办公工具，始终坚持**人为主导、智能辅助、全程监督、迭代优化、权责清晰**的核心工作机制，明确人机分工边界、工作流程、监督标准与优化逻辑，建立全流程闭环监督校验体系，全面保障智能体输出质量可控、风险可控、效果可控，实现人机高效协同办公。我们的 STA-100 硬件属于轻量智能体设备，

主要是协助工作任务完成。

6.1 人机工作分工

- 智能体负责：全量重复性机械工作、海量信息筛选与整理、各类文案初稿撰写与基础优化、常规问题检索解答、办公流程辅助、数据统计与汇总、内容格式规整等高频、机械、标准化、低风险的基础工作，大幅降低人工工作量。
- 人工负责：核心业务决策、所有输出内容终审、工作风险把控、整体策略制定、特殊突发场景处理、智能体参数调试、专项训练优化、知识库更新审核等核心、高风险、定制化、决策类工作，牢牢掌握工作主导权。

6.2 全流程监督机制

智能体所有输出内容、方案文案、数据结果、答疑内容，必须经过人工逐条校验、审核、修正、定稿，重点核查内容真实性、逻辑完整性、行业专业性、合规合法性、场景适配性、格式规范性。针对智能体出错内容、低效输出、适配不足的响应，第一时间记录问题台账，同步更新至智能体训练库，完成反向优化迭代，形成“输出-审核-纠错-训练-优化”的闭环。

6.3 日常协同规范

建立固定化日常人机协作流程，每日工作结束后完成智能体任务复盘、问题记录、参数微调、短板补齐；每周开展一次系统性能力复盘与训练优化。严格坚持“小步迭代、每日优化、积少成多、持续精进”的核心原则，持续打磨智能体场景适配度、输出精准度、工作贴合度，让智能体深度适配个人与团队工作节奏、工作风格、业务需求，形成稳定、高效、省心的标准化人机协同工作模式。

6.4 训练验收与考核标准（新增）

建立可量化、可落地的智能体训练验收与人员运维考核机制，解决“训无标准、学无验收、用无考核”的问题。

- **日常运维考核指标**：每日问题记录覆盖率 100%、轻微问题当日闭环、中度问题周度清零、重度问题即时整改；无长期累计偏差、无重复高频错误。
- **智能体能力验收标准**：场景响应适配度达标、无幻觉与违规输出、指令识别精准、岗位输出贴合职责、多端口风格统一。
- **迭代效果判定标准**：周度同类错误递减、高频需求适配率提升、知识库与指令库持续扩容、无新增能力短板盲区。

7. 智能体日志沉淀、复盘与迭代优化体系

日志沉淀与复盘迭代是小龙虾智能体实现**持续进化、越用越精准、越训越专业**的核心保障，区别于普通无记忆 AI 工具，通过全量日志留存、分类问题复盘、定点针对性优化，实现智能体能力动态升级、问题持续清零、适配度持续提升，形成常态化、标准化、闭环式迭代机制。

7.1 日志全量留存规范

智能体日常所有交互记录、任务执行记录、内容输出记录、报错记录、偏差响应记录、模型调用记录均自动留存归档，实现全程可追溯、可查询、可复盘。日志统一分类归档，分为日常正常交互日志、输出偏差日志、规则违规日志、复杂任务执行日志、模型切换使用日志五大类别，杜绝日志遗漏、数据丢失、记录混乱，为后续迭代优化提供完整数据支撑。

7.2 日志分类复盘标准

- **每日轻量化复盘：**每日筛选当日偏差输出、理解错误、违规内容、低效响应，快速定位问题原因，简单问题当日微调优化，及时修正智能体临时偏差，避免同类问题重复出现。
- **每周系统化复盘：**每周汇总全量日志，统计高频错误、高频需求、能力短板、场景适配盲区，梳理共性问题、个性问题、模型适配问题、指令理解问题，形成周度复盘台账。
- **月度迭代复盘：**每月基于周度复盘数据，全面优化训练语言库、修正底层规则、更新行业知识库、调整模型调用策略、优化角色适配参数，实现月度能力升级。

7.3 问题分级优化机制

- **轻微偏差问题（话术不规范、语气不匹配、细节不完善）：**即时修正、即时训练、当日固化，快速优化输出细节。
- **中度适配问题（需求理解偏差、内容适配不足、流程处理低效）：**纳入周度优化清单，针对性补充专属指令、完善场景规则、优化响应逻辑。
- **重度核心问题（规则违规、事实错误、逻辑漏洞、角色偏移）：**立即暂停同类任务输出，紧急校准底层参数，专项强化训练，彻底清零核心风险问题。

7.4 迭代落地核心原则

坚持“问题不积压、短板不留存、优化不中断”的迭代原则，所有复盘问题必须有记录、有分析、有优化、有验证、有固化。杜绝只使用、不复盘、不优化的惰性使用模式，让每一次交互、每一条日志都成为智能体进化的素材，实现智能体长期稳定、持续精进、精准适配。

8. 智能体安全管控、权限与数据保密规范

为保障个人及团队工作数据安全、业务信息保密、输出内容合规，建立小龙虾智能体专属安全管控、权限划分、数据保密全流程规范。严格约束智能体数据存储、信息输出、内容外传、权限使用边界，杜绝数据泄露、信息外泄、违规输出、权限滥用等安全风险，保障办公使用安全、合规、可控。

8.1 核心安全底线准则

智能体所有运行、输出、存储、交互行为，必须严格遵守安全保密底线，坚决杜绝泄露工作机密、用户隐私、团队业务数据、内部资料、未公开方案等敏感内容。严禁智能体主动外传、被动泄露、无意识提及内部保密信息，所有涉密内容严格遵循“不记录、不外传、不公开、不推演”的核心原则。

8.2 权限分级管控体系

- **管理员权限**：拥有后台全部操作权限，包含参数修改、知识库导入、训练优化、权限分配、日志查看、记忆清理、模型配置等核心操作，仅限核心运维人员使用。
- **常规使用权限**：仅拥有 IM 端日常交互、常规任务执行、基础咨询、内容创作使用权限，无后台配置、无核心参数修改、无批量数据操作权限，适配普通办公人员。
- **临时访客权限**：仅支持简单咨询、轻量化问答，无历史日志查看、无存量数据调用、无复杂任务执行权限，适配临时协作场景。

8.3 数据存储与保密规范

- 日常工作涉密数据、内部方案、专属业务资料、隐私信息，按需留存，可定期手动清理无效涉密记忆与交互日志，避免敏感数据长期存储。
- 智能体禁止主动整理、汇总、导出涉密敏感数据，禁止将内部保密内容对外输出、公开推演、对外解答。
- 多账号、多设备协同使用场景下，严格隔离不同用户、不同岗位、不同项目的数据，杜绝数据互通、信息串扰、内容混淆。这个是通常情况下容易发生的问题；为了杜绝此类现象发生，我们在产品设计的过程中一个核心理念：一台设备做一件事情；一台设备只负责一项工作；保证此设备越来越专业和数据的深度积累。

8.4 合规输出管控要求

训练智能体建立合规输出思维，所有输出内容杜绝违规言论、不当内容、虚假信息、侵权内容、不合规话术。对外输出文案、方案、答疑内容需严格校验合规性，对内输出内容需保障专业性、严谨性、安全性，全方位规避办公合规风险与信息安全风险。

9. 社交工具连接与 IM、后台协同使用方案

注意：此章重点阐述小龙虾社交工具和后台工具的差异化和不同点；不代表我们 STA-100 的完整操作逻辑。我们 STA-100 核心定是一台轻量级的 AI 智能体，它帮助用户日常办公和私有数据存储和随时数据调取组合，它的前端 IM 社交工具和后端的后台功能类似。

如果你使用我们的 STA-100 连接显示器使用我们小龙虾后台去和小龙虾交流，我们小龙虾的后台工具核心可以作为你的推理工具，用于用户和小龙虾 OPENCLAW 的工作沟通和推理，我们不建议同时打开多个 WEB 页面通过我们的 STA-100 设备，作为轻量智能体，如果打开网页过多导致过载网络运行速度非常慢。只通过小龙虾网页后台去和 OPENCAW 沟通推理是集中可以做的事情。

下面的工作规则陈述是基于你的硬件设备达到一台笔记本电脑以上的使用规则；这种情况下的沟通不同和各自的侧重点。

为进一步提升小龙虾智能体的落地实用性、办公便捷性、场景覆盖率与全天候服务能力，本章节标准化规范智能体社交工具连接方式、端口激活流程、权限适配规则，明确 IM 即时通讯工具与后台系统的搭配使用逻辑、细分使用场景、精准使用建议，打通后台深度配置、IM 轻量化线上交互、工作内容落地执行的完整办公闭环，最大化释放智能体办公价值。

9.1 社交工具核心连接方式

小龙虾智能体全面支持主流社交、即时通讯工具的快速对接与稳定挂载，可实现多端口在线值守、全天候消息响应、即时任务执行、移动端便捷办公。核心连接逻辑标准化统一，遵循后台配置绑定、IM 端口激活、权限适配开通、场景适配调试四步流程，无需复杂部署、无需专业技术操作，普通用户即可快速完成挂载配置，实现智能体在社交工具中的常态化、稳定化、规范化使用。

用户可通过后台系统自主完成设备绑定、账号授权、端口开启、场景适配、权限管控等全套设置，将智能体稳定挂载至个人常用 IM 社交工具，实现随时随地唤醒、随时指令交互、即时任务落地，彻底摆脱单一后台登录操作的限制，大幅提升日常办公便捷度。同时支持单账号独立绑定、多账号团队绑定、多设备同步在线，完美适配个人独立办公与团队协同办公双场景。

9.2 IM 工具独立使用场景与建议

IM 即时通讯端口主打轻量化、高频次、快响应、碎片化、移动端适配核心优势，聚焦日常碎片化办公、临时突发需求、即时问答交互，是用户日常使用率最高、最便捷的核心使用端口，主打高效省时、随用随走。

- **日常轻量化需求处理**：快速文案修改、短句创作、话术优化、基础问题答疑、简单信息查询、短句润色、基础数据整理、格式微调等临时轻量化任务，可直接通过 IM 端口唤醒智能体快速执行，无需登录后台、无需复杂操作，高效节省办公时间。
- **实时交互思路沟通**：工作疑问即时咨询、工作思路梳理、文案逻辑纠错、表达话术优化、方案初稿打磨、问题快速分析等交互类需求，依托 IM 实时秒级响应特性，实现沉浸式连续对话交互，高效梳理工作逻辑。
- **移动端全天候办公**：外出办公、居家办公、移动端无电脑场景下，通过社交 IM 工具随时调用智能体，打破设备、场地、时间限制，实现随时随地办公、随时处理临时工作需求。

使用建议：**IM 端口定位为轻量化交互端口，仅用于临时性、碎片化、低负载、常规性任务。不建议在 IM 端执行复杂模型训练、大批量文档处理、海量数据汇总、深度规则配置、长期参数调试等高负载、高精度、长效化操作，避免占用端口算力、降低响应速度、导致输出稳定性下降。**

9.3 后台系统独立使用场景与建议

后台系统主打**专业化、深度化、配置化、长效化、高负载、可沉淀核心能力**，是智能体底层训练、参数调试、能力迭代、数据沉淀、规则配置、风险管控的核心操作台，承担所有深度、核心、长效化操作，是智能体稳定运行与持续进化的核心根基。

- **核心底层参数配置**：Soul/Agent/Memory/Skill 四大核心模块角色校准、底层工作规则更新、模型默认选型、操作权限设置、无效记忆清理、技能库优化等所有底层核心配置操作，必须统一在后台完成，保障参数修改精准、留存可追溯。
- **深度长效训练迭代**：专属训练语言库批量更新、行业专业知识库导入、阶段性问题复盘优化、智能体能力迭代升级、输出标准调整等长效训练工作，统一通过后台系统化操作、归档留存，形成完整训练记录。
- **批量复杂高负载任务**：大批量文档批量处理、万字级深度内容创作、复杂业务逻

辑推演、长期工作方案策划、多维度数据汇总分析等高负载、高精度、高难度需求，优先使用后台运行，依托后台算力优势，保障输出质量、稳定性与完整性。

- **全量数据沉淀与复盘：**智能体所有训练记录、工作日志、问题台账、迭代记录、模型使用数据、偏差记录，全部在后台自动留存归档，支持随时查询、复盘、导出，为长期能力优化、工作复盘、标准沉淀提供完整数据支撑。

9.4 IM+后台联动协同使用核心机制（推荐标准方案）

IM 轻量化交互 + 后台深度赋能的组合模式，是小龙虾智能体官方标准化、最高效、最适配的落地使用方案，完美实现**前端轻量化高效办公、后端长效化深度赋能**的双向闭环联动，兼顾日常办公效率与长期能力迭代。

9.5 机器人建立群组，互相配合协助人类工作

我们在实际的使用中，我们通过飞书/LARK 建立一个公司群主，除了公司员工外还加入一个机器人组，每个机器人赋予了不同的各自的工作岗位。机器人组随着训练的深入和人类的沟通会越来越畅通，极大提高组织内部的生产力。对于一个小型企业来说,部署多个智能体工作可以极大降低人力成本和提高生产力。

9.6 社交工具绑定 SOP 全流程(weixin telegram feishu etc.)

我们会单独配备飞书等的适配流程。**目前根据我们的经验，微信和 TELEGRAM 绑定比较简单，我们的产品操作里面也有直接的插件；是对用户最有好的 IM；**

飞书和 WHATSAPP 等涉及到生产力的专业工具，对普通人来说会显得复杂，一般需要专业的工程师来配置和进行问题排查。我们后面有专业的配合飞书（LARK)的适配指南；帮助用户用 OPENCLAW-飞书作为内部小团队的生产力工具。飞书的界面给与日常的工作层面是更专业的呈现。目前我们的 STA-100 作为个人轻量助理，我们建议直接使用我们的微信沟通完全足够。

标准化智能体社交 IM 挂载、绑定、调试全流程，新手可直接落地操作，零门槛完成配置。

- **步骤 1：后台权限开通：**管理员在后台开通 IM 端口权限、配置设备白名单、划定可使用功能范围，初始化端口基础参数。
- **步骤 2：账号授权绑定：**用户在后台发起社交账号授权，完成账号关联与设备绑

定，确认绑定状态正常、无权限缺失。

- **步骤 3：场景适配调试：**登录 IM 端口，测试常规问答、轻量化创作、基础查询等功能，校验输出风格、人设、逻辑与后台一致。
- **步骤 4：端口规则固化：**锁定 IM 端口轻量化使用权限，关闭后台高阶配置、批量操作、参数修改入口，避免前端误操作。
- **步骤 5：日常巡检验收：**每日检查多端口在线状态、响应稳定性、输出一致性，出现掉线、响应异常及时重新绑定调试。

9.7 高频问题 FAQ（新增）

- **Q1：IM 响应变慢、卡顿如何处理？**

A：优先终止当前高负载任务，清理临时对话记忆，轻量化任务重启交互，高负载任务迁移至后台执行，恢复端口流畅度。

- **Q2：IM 与后台输出风格不一致？**

A：后台统一校准 Soul 与 Agent 参数，同步刷新两端记忆与规则，复测对比，固化统一输出标准，定期双向同步参数。

- **Q3：多账号绑定出现记忆串扰？**

A：后台开启数据隔离机制，清理交叉记忆，单独固化各账号场景规则，严格区分个人/团队、不同项目数据。

- **Q4：智能体频繁理解偏差？**

A：收录偏差场景，优化专属指令关键词，补充场景约束，录入训练库专项固化，复测验证彻底解决问题。